Operating Manual

Manual Peeling Line

คู่มือการใช้เครื่องล้างชิ้นงาน
ฉบับภาษาไทย

Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

v1.0

Printed in March 2026

Safety First

ปลอดภัยไว้ก่อน

LINK TO FILE

Thank you for choosing our machine.
ขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องจักรของเรา

This document is made for users that operate **Manual Peeling Line** on purpose of proper operation and understanding how to solve troubles as well as hints.

For safety of all users, and for prevention damage to the machine, please be sure read it thoroughly before working.

If the machine or the document has some defects, we would like to apologize at this stage and welcome for opinions.

เอกสารฉบับบนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน เครื่องล้างชิ้นงาน **(Manual Peeling Line)** เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาเสมือนเป็นตัวช่วยหนึ่ง

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร โปรดอ่านให้ถี่ถ้วนก่อนการทำงาน หากเครื่องจักรหรือเอกสารฉบับนี้มีข้อบกพร่องใดๆ เราต้องกล่าวขอโทษและยินดีรับความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

NOSAKA GROUP

March 2026

Revision

2026/03/20	v1.0	First Edition

อ่านก่อนอ่านคู่มือนี้

หลังจากการอ่าน ผู้ใช้ควรเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้

- รู้ชื่อของอุปกรณ์
- รู้หน้าที่การทำงาน
- รู้วิธีการควบคุมสั่งงาน
- รู้ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัย
- วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหา

สารบัญ

สารบัญ 3

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 4

1.1 ส่วนประกอบของเครื่องจักร 4

1.1.1 แผนผังไลน์ (Layout) 4

1.1.2 อุปกรณ์ใช้ทำงานในไลน์ (Operation Devices) 6

1.2 ตู้ควบคุม (Control Panel) 7

1.3 คำแนะนำด้านความปลอดภัย 9

บทที่ 2 การใช้งาน 10

2.1 แนวคิดการใช้งาน 10

2.1.1 สถานะการควบคุม 10

2.1.2 แนวทางการทำงาน 11

2.1.3 ระบบควบคุมเงื่อนไขของของเหลว 12

2.2 จอแสดงผล 16

2.2.1 สถานะไลน์ผลิต (Line Monitor) 16

2.2.2 การตั้งค่า (Setting) 17

2.2.3 การแจ้งเตือน (Alarm Monitor) 18

บทที่ 3 การตั้งค่า (Parameter Setting) 19

3.1 Common 19

3.2 Individual 20

3.3 PLC 21

3.4 การตั้งค่าอื่นๆ 22

บทที่ 4 การแก้ไขปัญหา 23

4.1 รายละเอียดข้อความแจ้งเตือน 24

บทที่ 5 ภาคผนวก 27

5.1 พารามิเตอร์สำหรับอุปกรณ์ (Device Parameters) 27

5.1.1 อินเวอร์เตอร์ (Inverter) 27

5.1.2 ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temp Controller) 28

5.1.3 เครื่องวัดความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter) 29

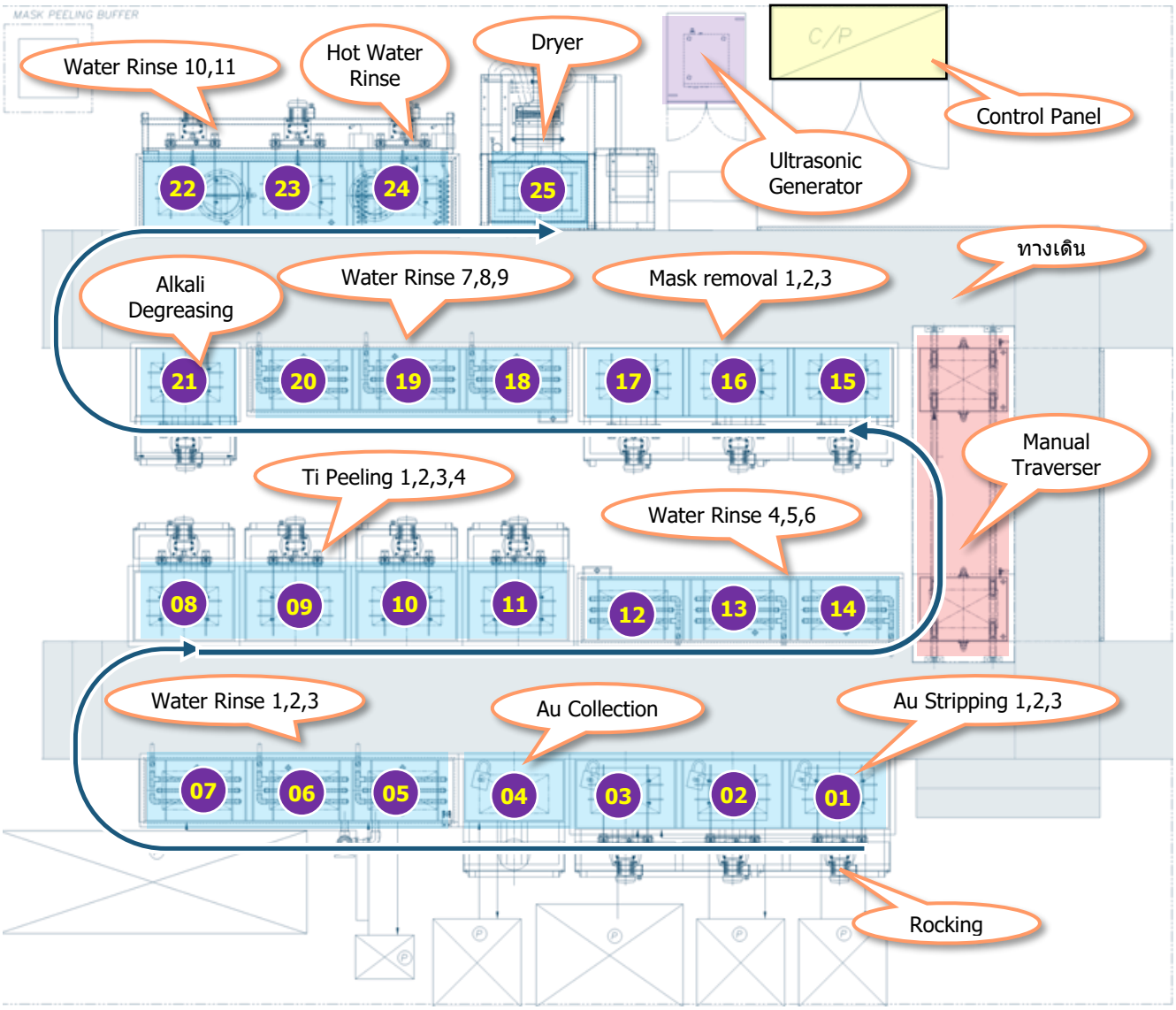
5.1.4 P&ID 30

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ส่วนประกอบของเครื่องจักร

นี่คือเครื่อง Manual Peeling Line หรือเครื่องล้างชิ้นงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างเรียบง่าย เพียงแค่ใส่ชิ้นงานในถังแล้วกดปุ่มจับเวลา → เมื่อหมดเวลาจะมีเสียงแจ้งเตือน → กดปุ่มเพื่อหยุดเสียงเตือน → ยกงานออกไปทำกระบวนการอื่น

1.1.1 แผนผังไลน์ (Layout)



ภาพ 1.1.1a – Layout

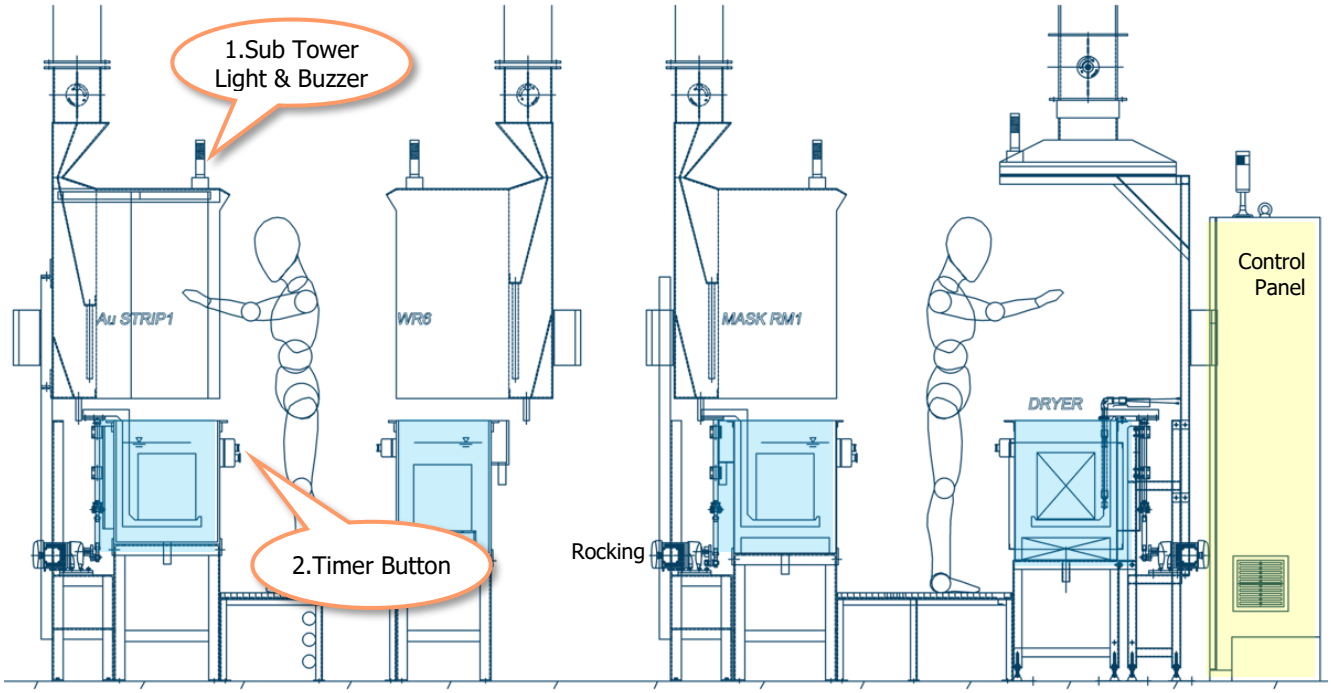
No.	ชื่อตำแหน่ง	Temp (°C)	Heater	Level	Roc-king	Ultra sonic	Pump/Filter Unit	Other
1	Au STRIPPING 1	35			✓		AU1	
2	Au STRIPPING 2	35			✓		AU2	
3	Au STRIPPING 3	35	4kWx2	LL,HH	✓			
4	Au COLLECTION 1			LH,HH			AU3	Auto Water Supply
5	WATER RINSE 1			HH			RU1	
6	WATER RINSE 2							
7	WATER RINSE 3							
8	TITANIUM PEELING 1	40	2kWx2	LL,HH	✓			
9	TITANIUM PEELING 2	40	2kWx2	LL,HH	✓			
10	TITANIUM PEELING 3	40	2kWx2	LL,HH	✓			
11	TITANIUM PEELING 4	40	2kWx2	LL,HH	✓			
12	WATER RINSE 4							
13	WATER RINSE 5							
14	WATER RINSE 6							
15	MASK REMOVAL 1	<50		HH	✓	✓		
16	MASK REMOVAL 2	<50	4kWx2	LL	✓	✓		
17	MASK REMOVAL 3	<50	4kWx2	LL	✓	✓		
18	WATER RINSE 7							
19	WATER RINSE 8							
20	WATER RINSE 9							
21	ALKALI DEGREASING	50	4kWx2	LL,LL,HH	✓	✓	Filter 0.4kW	
22	WATER RINSE 10				✓	✓		
23	WATER RINSE 11				✓	✓		
24	HOT WATER RINSE	60	4kWx2	LL	✓	✓		
25	SUCTION DRYING	80	4.5kW				Blower 0.2kW	

ตาราง 1.1.1a – แสดงถังและอุปกรณ์ภายในถัง

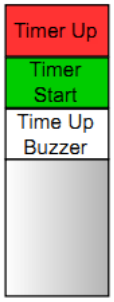
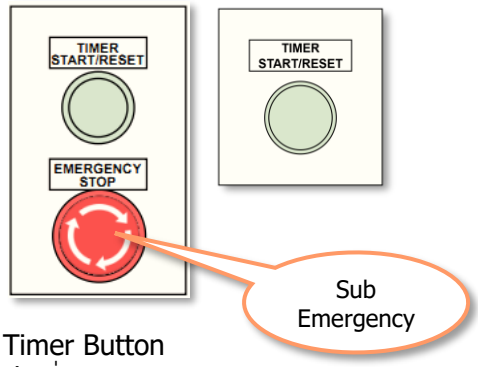
LL: Level Low – Protect pump or heater
LH: Level Low/Hi – Control water supply
HH: Hi level alarm

AU: Au Collect Unit
RU: Rasin Collect Unit

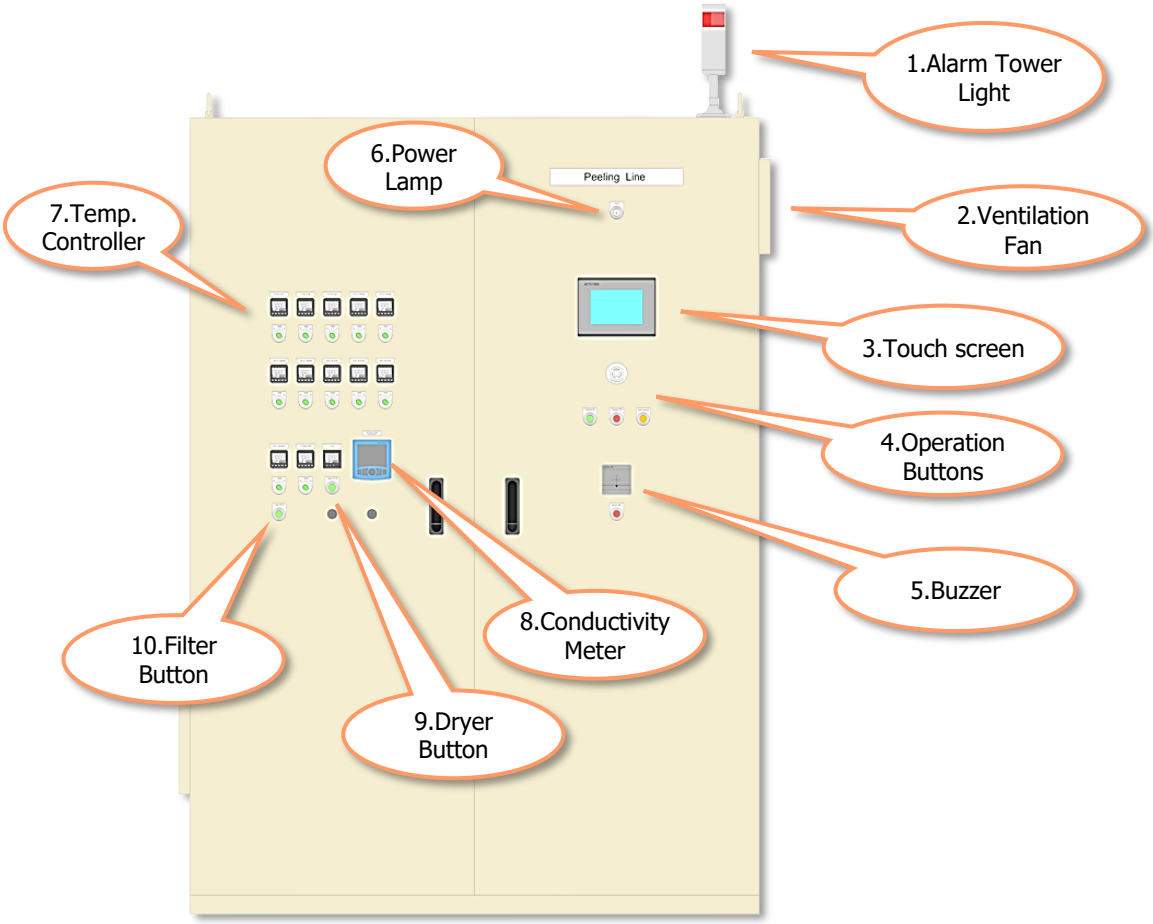
1.1.2 อุปกรณ์ใช้ทำงานในไลน์ (Operation Devices)



ภาพ 1.1.2a – Front view

No.	อุปกรณ์	รายละเอียด
01	 Sub Tower Light	• สีแดง: สว่างเมื่อหมดเวลา • สีเขียว: สว่างเมื่อกำลังจับเวลา • Buzzer: ดังเมื่อหมดเวลา
02	 Timer Button ปุ่มเริ่มการจับเวลา	**Timer Start/Reset Button** • กด 1 ครั้ง ให้ Timer ทำงาน • เมื่อหมดเวลา แจ้งเตือนโดยไฟแดง+เสียง Buzzer → กด 1 ครั้งเพื่อหยุดเสียงแจ้งเตือน • ระหว่างการจับเวลา กด 1 ครั้ง Timer จะหยุดนับ • ระหว่างการจับเวลา Rocking และ Ultrasonic จะทำงาน เมื่อมีการกด Sub Emergency Stop • Rocking, Heater, Ultrasonic, Water supply, Pumps, Fans จะหยุดทำงาน • Sub Tower Light สีแดงกระพริบพร้อมเสียง Buzzer

1.2 ตู้ควบคุม (Control Panel)



ภาพ 1.2a – Control Panel

No.	อุปกรณ์	รายละเอียด
01	Alarm Tower Light	สีแดงกะพริบ: เครื่องมีข้อผิดพลาด - Rocking Inverter Error - Temp Hi / Low - Level Hi / Low - Conductivity Alarm
02	Ventilation Fan	พัดลมระบายอากาศ
03	Touch panel	จอสัมผัส
04	Operation button ● Main Emergency stop ● Operation On ● Operation Off ● Clear Abnormal	● ปุ่มหยุดฉุกเฉิน อุปกรณ์หยุดทั้งหมด ● ปุ่มเปิดการควบคุม ● ปุ่มปิดการควบคุม ● ปุ่มกดล้างความผิดพลาด
05	● Buzzer ● Buzzer stop button	● Alarm buzzer ● ปุ่มหยุดเสียงเตือน
06	Power lamp	แสดงว่าไฟจ่ายมาแล้ว

07	● Temp Controller ● Heater On Switch	● เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ● สวิตช์เปิดการควบคุมอุณหภูมิ (อนุญาต Heater ทำงาน)
08	Conductivity Meter	เครื่องอ่านค่าความนำไฟฟ้า
09	Dryer Fan Button	ปุ่มกด เปิด-ปิด การควบคุมอุณหภูมิตู้อบ
10	Filter Button	ปุ่มกด เปิด-ปิด ปั๊ม

1.3 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- สัญลักษณ์

ในกรณีที่ใช้เครื่องจักรผิดวิธี อาจทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ในกรณีที่ใช้เครื่องจักรผิดวิธี อาจทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง หรืออาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย

ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องเข้าใจก่อนเริ่มการใช้งานเครื่อง

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยและข้อแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดระหว่างการใช้งานเครื่อง

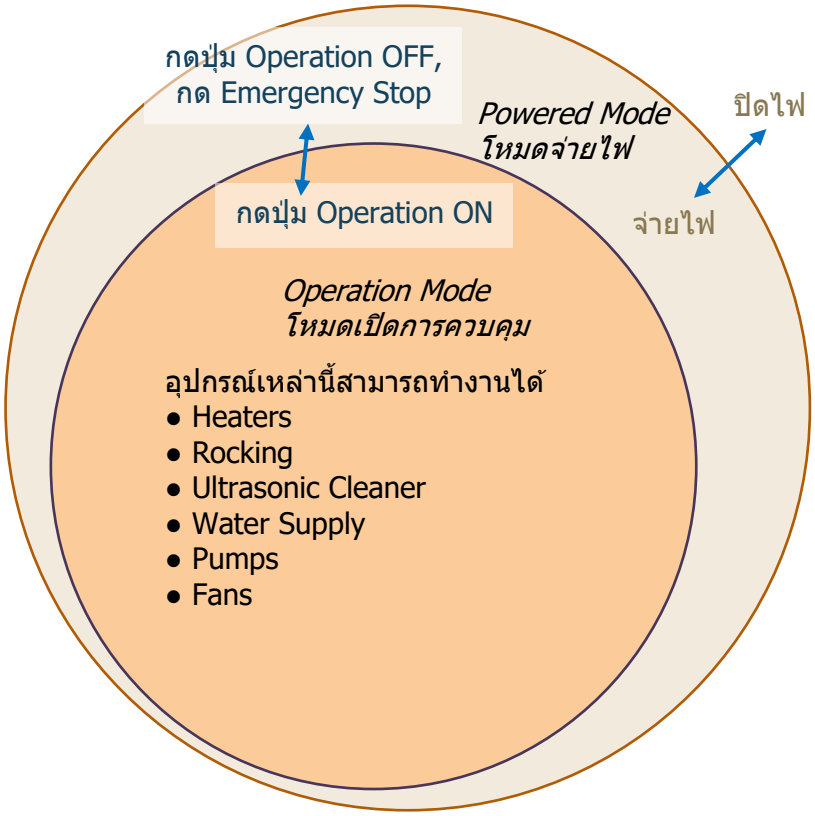
	ในกรณีที่มีการใช้งานเครื่องจักรอย่างไม่ถูกต้อง อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจนำไปสู่อาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้		ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือไฟไหม้ได้
	ควรระมัดระวังเมื่อสัมผัสพื้นผิวของถังหรือท่อ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุร้ายแรง		ควรใช้ความระมัดระวังกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่และอาจบดทับได้ ห้ามนำมือเข้าไปในบริเวณเส้นทางการเคลื่อนที่ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
	โปรดระวังชิ้นส่วนที่หมุน อย่ายืนใกล้หรือสัมผัส เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้		
	Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน 安全第一		

บทที่ 2
การใช้งาน

2.1 แนวคิดการใช้งาน

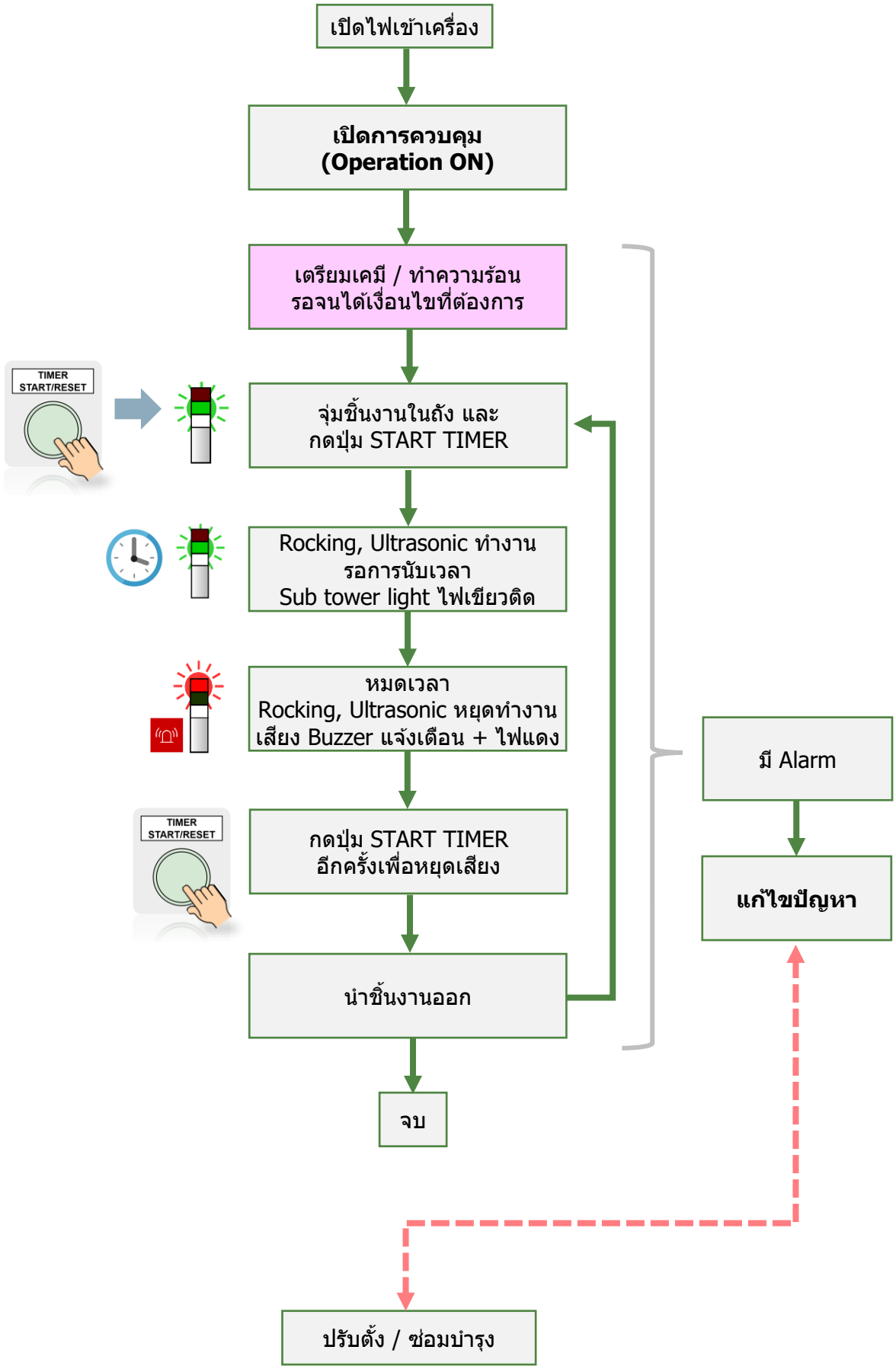
2.1.1 สถานะการควบคุม

ระบบมี 4 สถานะการควบคุม การเปลี่ยนระหว่างสถานะเหล่านี้มีรายละเอียดดังนี้



อุปกรณ์	จ่ายไฟ	Operation ON	กด Main Emergency	กด Sub Emergency
Heater	ไม่ทำงาน	อนุญาตให้ทำงานได้	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน (ตามพื้นที่)
Rocking	ไม่ทำงาน	อนุญาตให้ทำงานได้	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน (ตามพื้นที่)
Ultrasonic Cleaner	ไม่ทำงาน	อนุญาตให้ทำงานได้	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน (ตามพื้นที่)
Water Supply	ไม่ทำงาน	อนุญาตให้ทำงานได้	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน (ตามพื้นที่)
Pumps	ไม่ทำงาน	อนุญาตให้ทำงานได้	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน (ตามพื้นที่)
Fans	ไม่ทำงาน	อนุญาตให้ทำงานได้	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน (ตามพื้นที่)

2.1.2 แนวทางการทำงาน

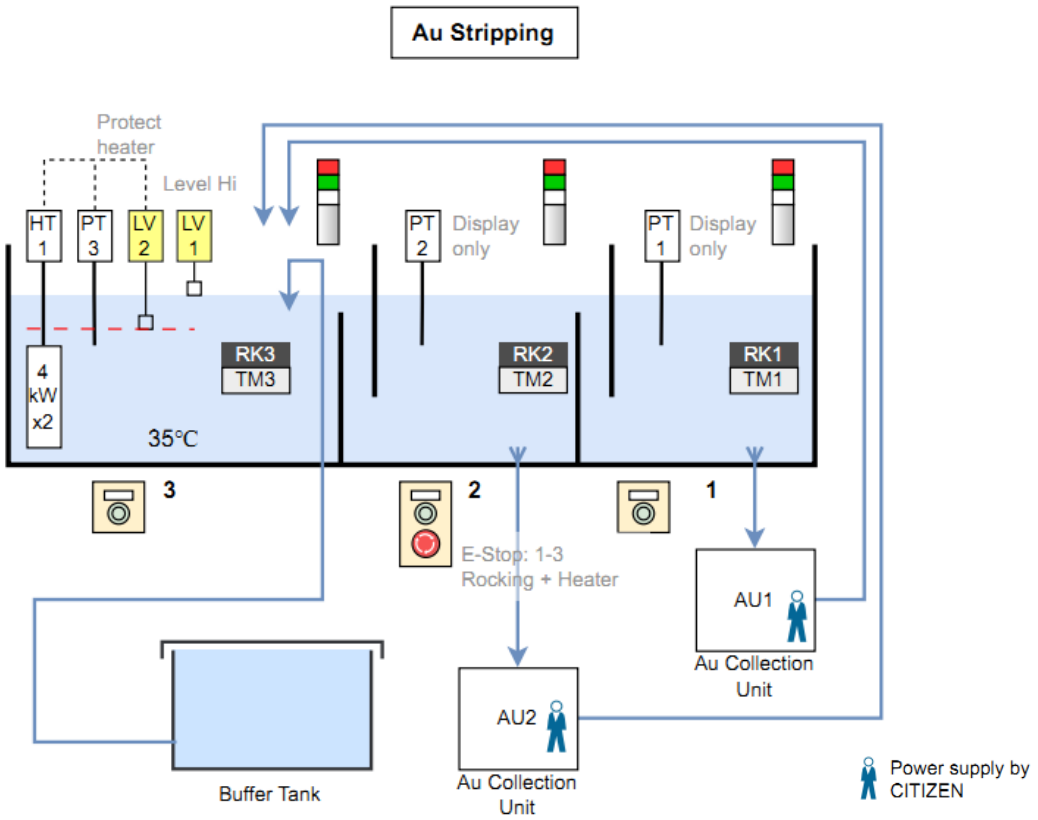


2.1.3 ระบบควบคุมเงื่อนไขของของเหลว

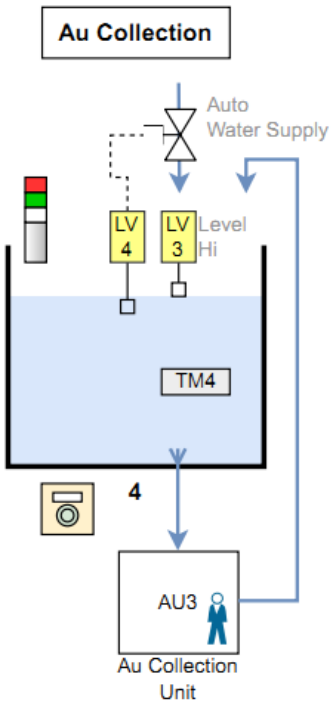
Symbol	Q'ty
HT: Heater	10
PT: Temp sensor	13
LV: Level sensor	25
US: Ultrasonic Cleaner	7
RK: Rocking	14

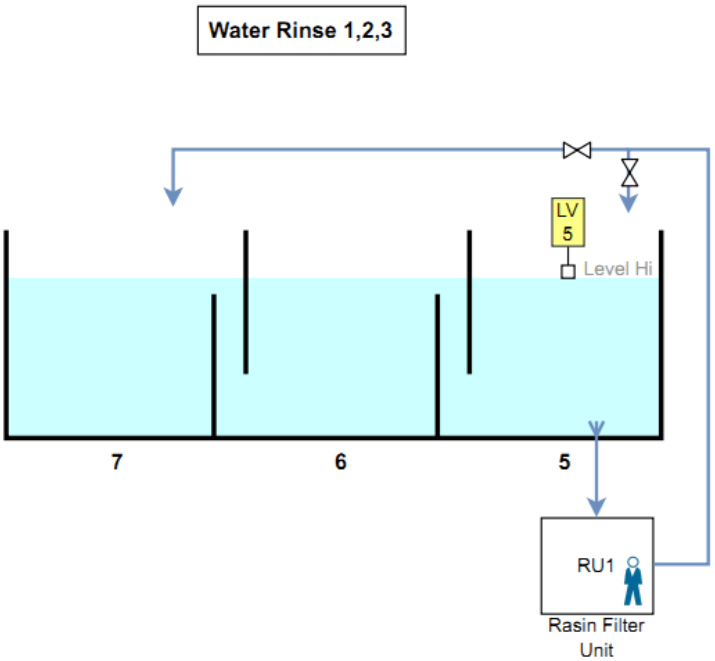
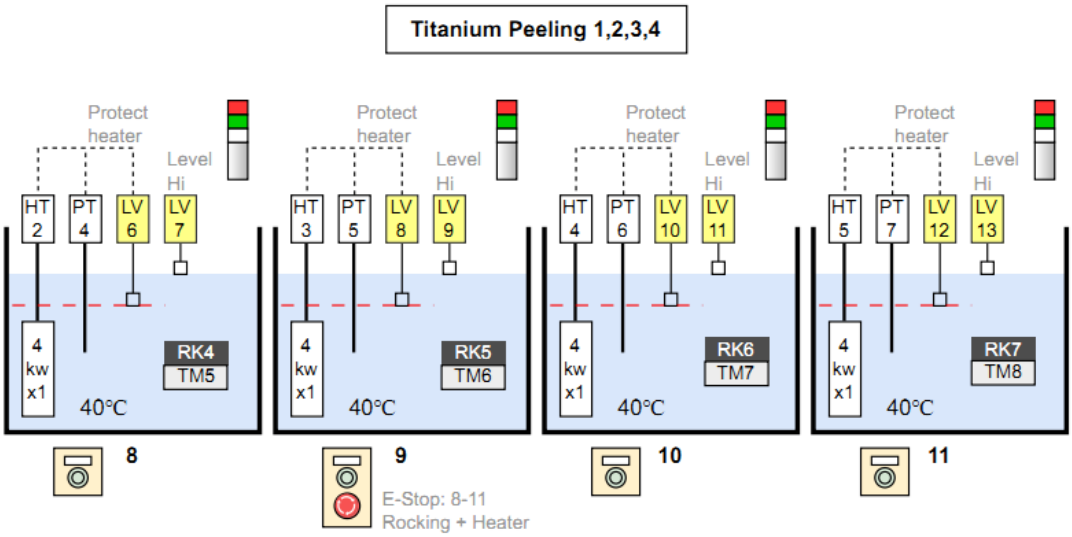
Symbol	Q'ty
AU: Au Collect Unit	3
RU: Rasin Collect Unit	1
FP: Filter Pump	1
CD: Conductivity Sensor	1
TM: Timer	16

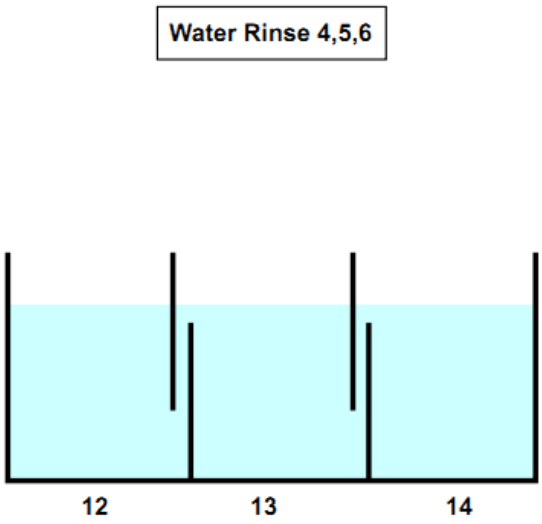
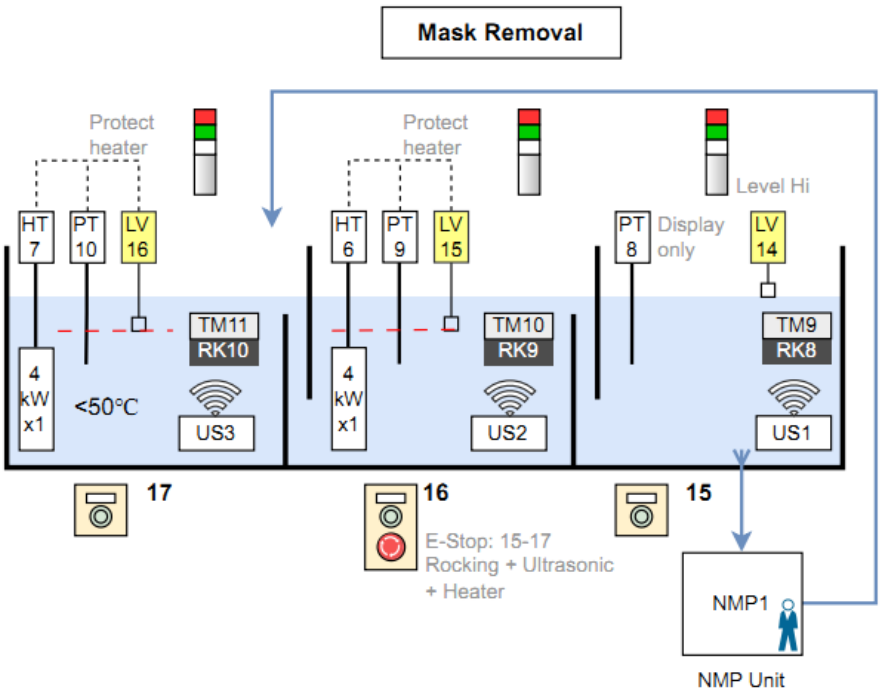
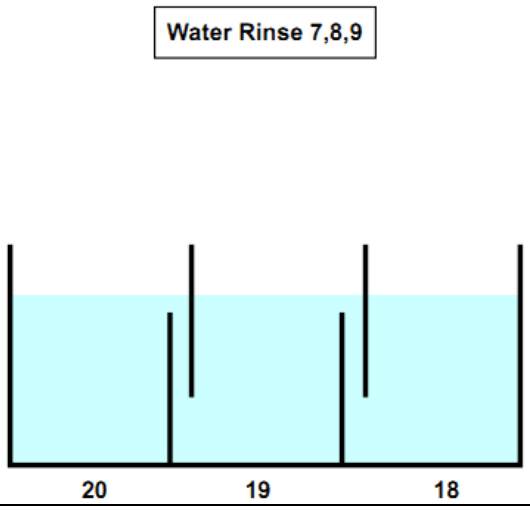
(01,02,03) Au Stripping Tank

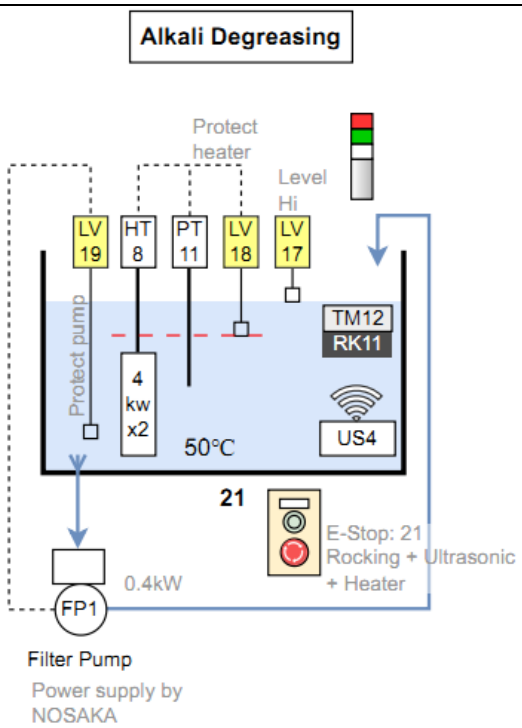
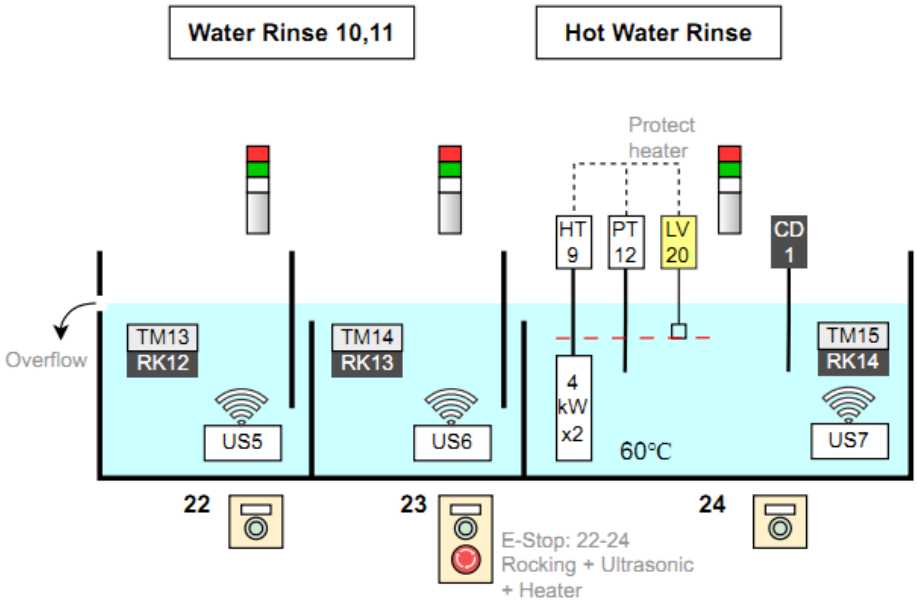
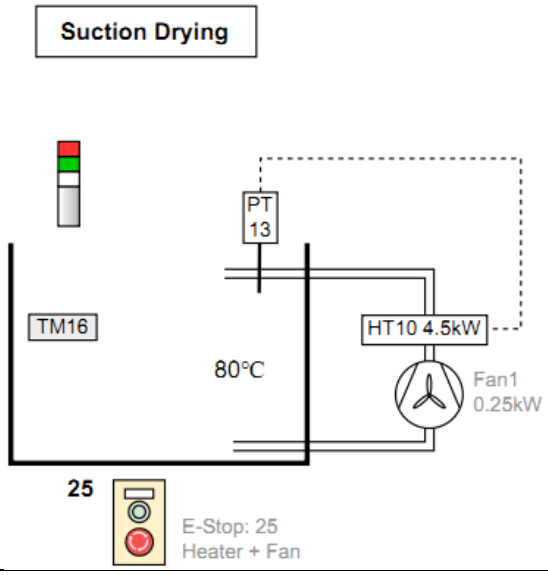


(04) Au Collection Tank



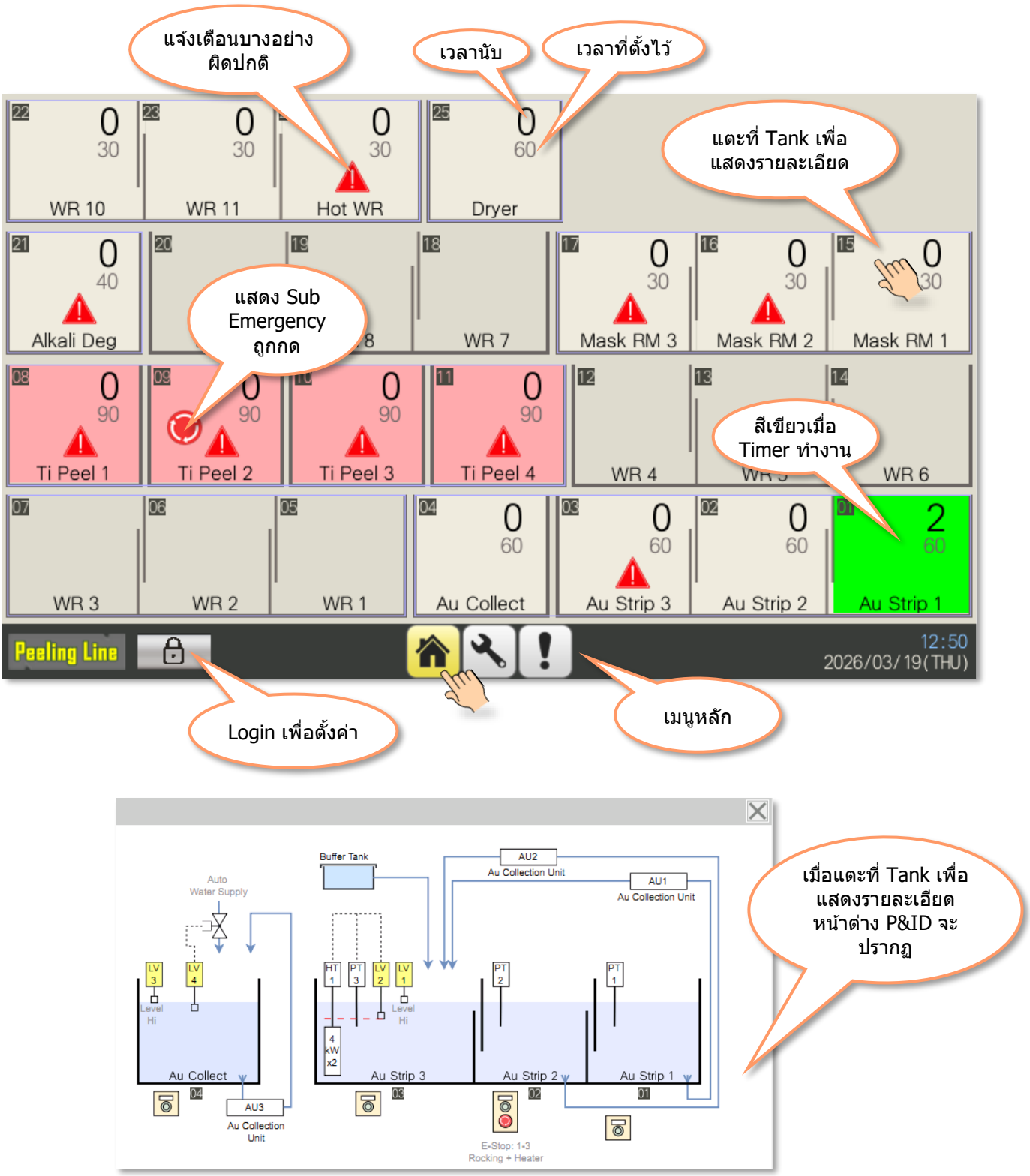
(05,06,07) Water Rinse Tank	
(08,09,10,11) Titanium Peeling Tank	

(12,13,14) Water Rinse Tank	
(15,16,17) Mask Removal Tank	
(18,19,20) Water Rinse Tank	

(21) Alkali Degreasing Tank	
(22,23,24) Water Rinse Tank	
(25) Dryer Tank	

2.2 จอแสดงผล

2.2.1 สถานะไลน์ผลิต (Line Monitor)

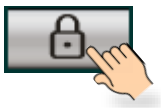


รูป 2.2.1a – หน้าจอแสดงผลไลน์ผลิต

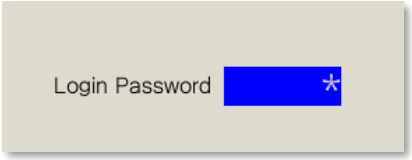
2.2.2 การตั้งค่า (Setting)

รูป 2.2.2a – หน้าการตั้งค่า

ดูรายละเอียดใน บทที่ 3 การตั้งค่า



แตะปุ่ม **Login** เพื่อกรอกรหัสผ่านเพื่อไปตั้งค่าพารามิเตอร์

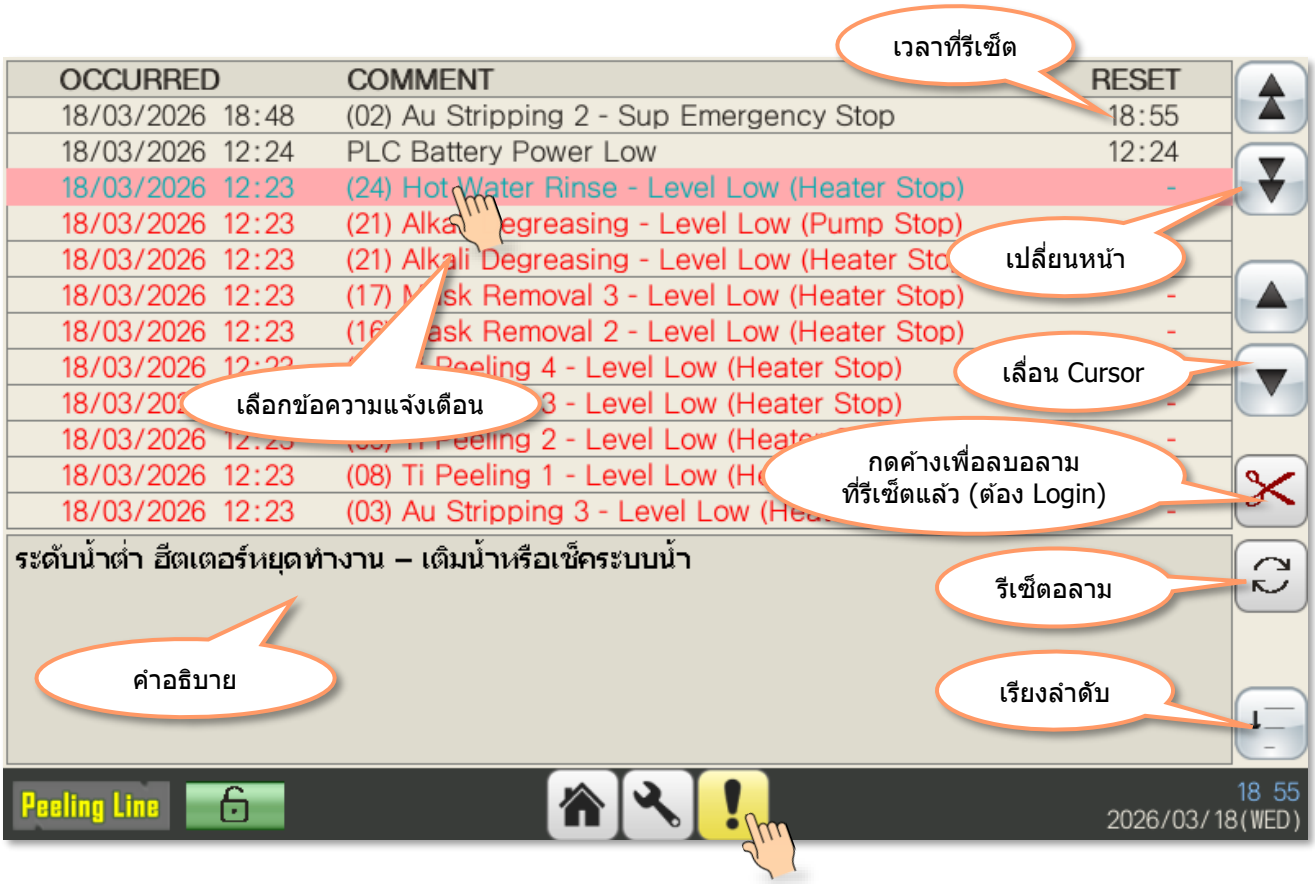


รูป 2.2.2b – หน้าต่างใส่รหัสผ่าน

2.2.3 การแจ้งเตือน (Alarm Monitor)

เมื่อเกิดการแจ้งเตือน (Alarm) หน้าจอแสดงประวัติการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถเข้าสู่หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนได้โดยกดที่เมนูหลัก



รูป 2.5a – หน้า Alarm monitor

แตะที่ข้อความแจ้งเตือนเพื่อดูคำอธิบายการแจ้งเตือน
ข้อความสีแดง: ยังไม่สามารถรีเซ็ตได้ ให้ตรวจสอบและรีเซ็ตอุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
ข้อความสีขาว: ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว (รีเซ็ตอลามแล้ว)

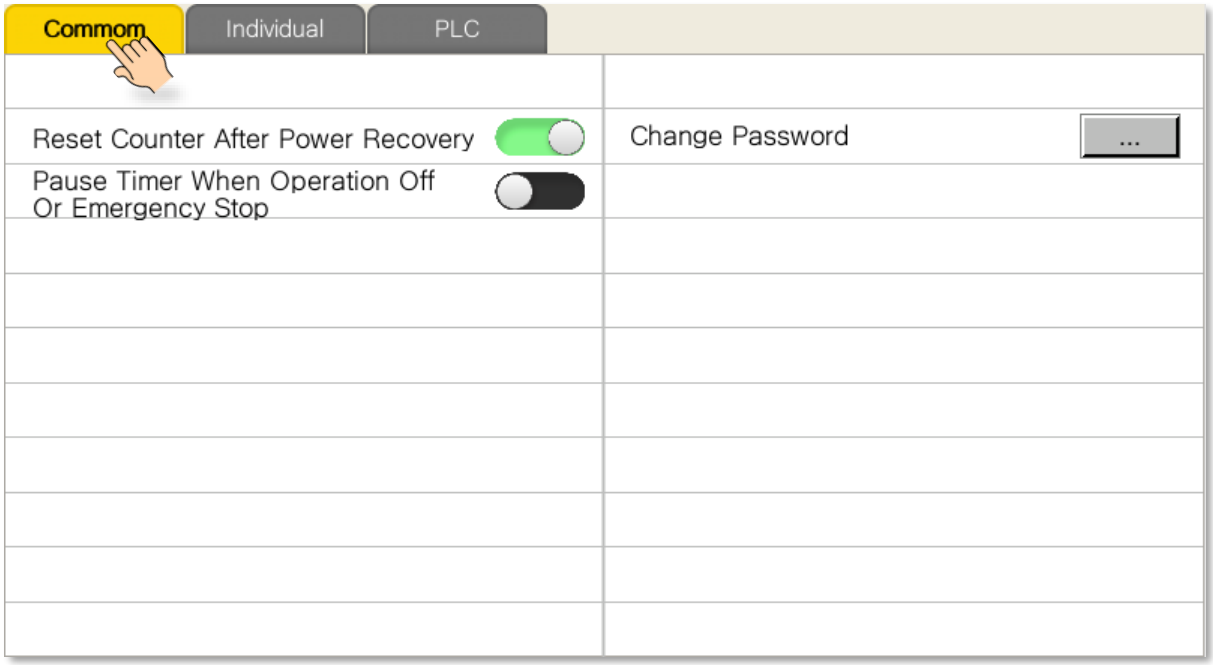
เก็บข้อความแจ้งเตือนได้ 2000 รายการโดย SD Card ที่ถูกใส่หลังหน้าจอ

บทที่ 3
การตั้งค่า (Parameter Setting)

การตั้งค่าสามารถทำได้ต้องเข้าสู่ระบบ (Login) ก่อน

3.1 Common

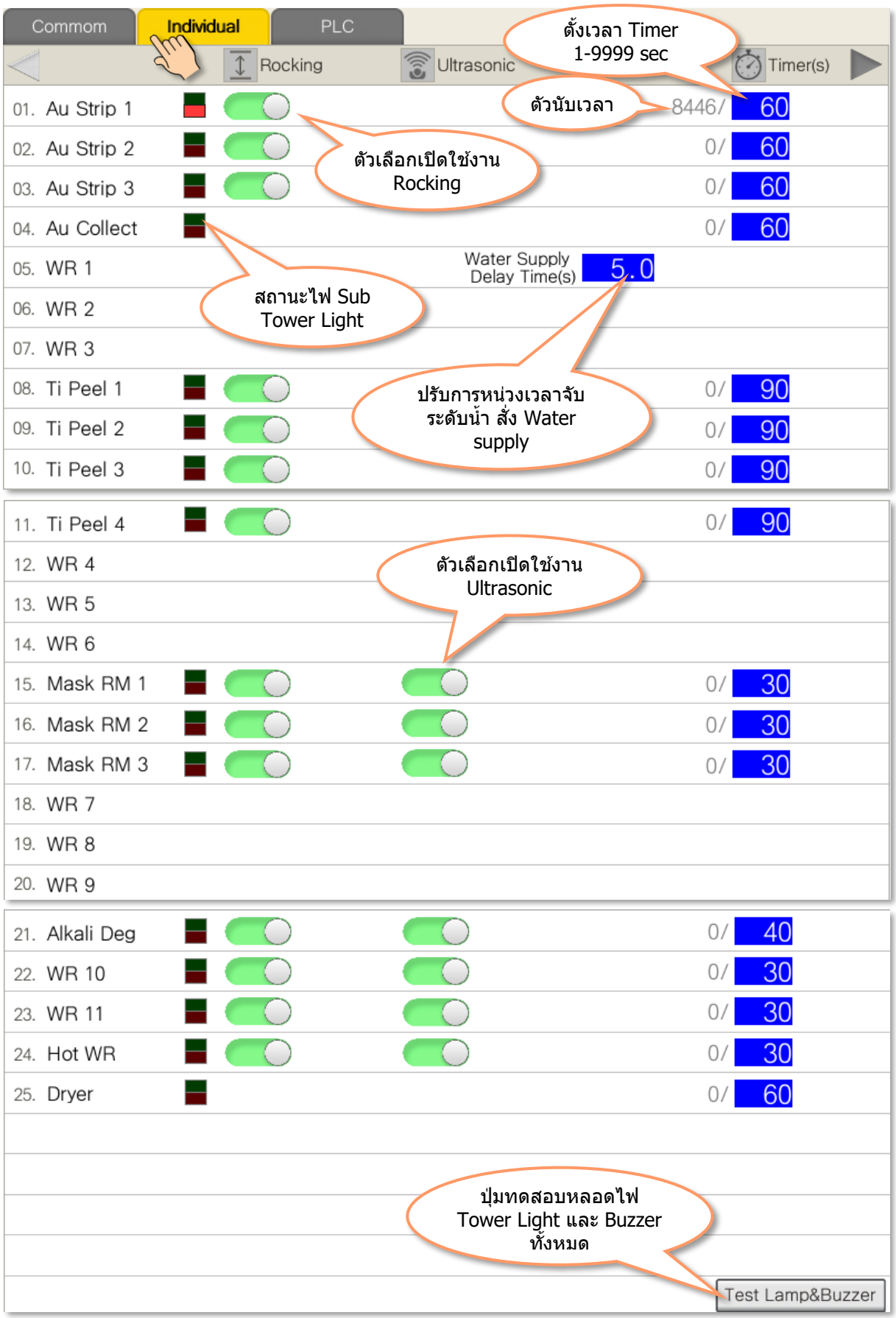
แตะปุ่ม



รูป 3.1a – Setting > Common

Parameter	Description	Default
Reset Counter After Power Recovery	ให้รีเซ็ตตัวนับเวลา Timer หลังจากไฟมา ปกติระบบจะจดจำค่านับเวลาเมื่อไฟดับ หลังจากไฟมาแล้ว เวลาก่อนหน้าไฟดับจะถูกนับต่อ ปิด: นับต่อเมื่อไฟมา เปิด: รีเซ็ตเป็น 0 หลังจากไฟมาและกด Operation On	แล้วแต่
Pause Timer When Operation Off Or Emergency Stop	หยุดนับเวลาเมื่อ Operation Off หรือเมื่อกด Emergency stop (ทั้ง Main Emergency และ Sub Emergency)	แล้วแต่
Change Password	ตั้งรหัสผ่าน	0

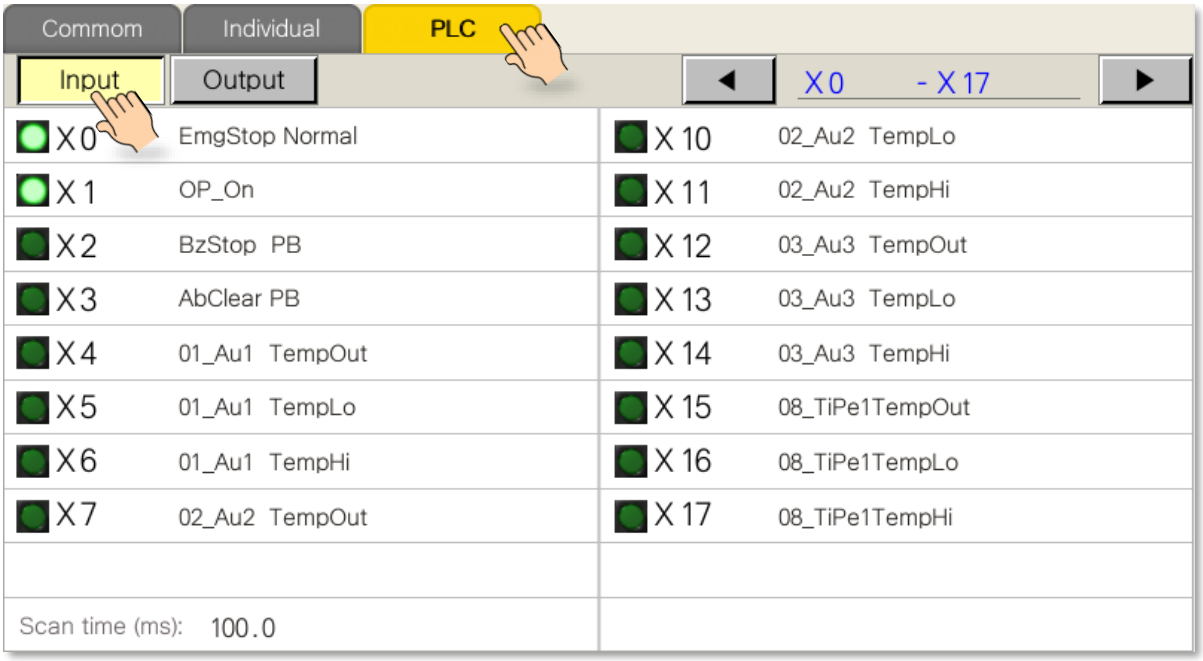
3.2 Individual



รูป 3.2a – Setting > Individual

3.3 PLC

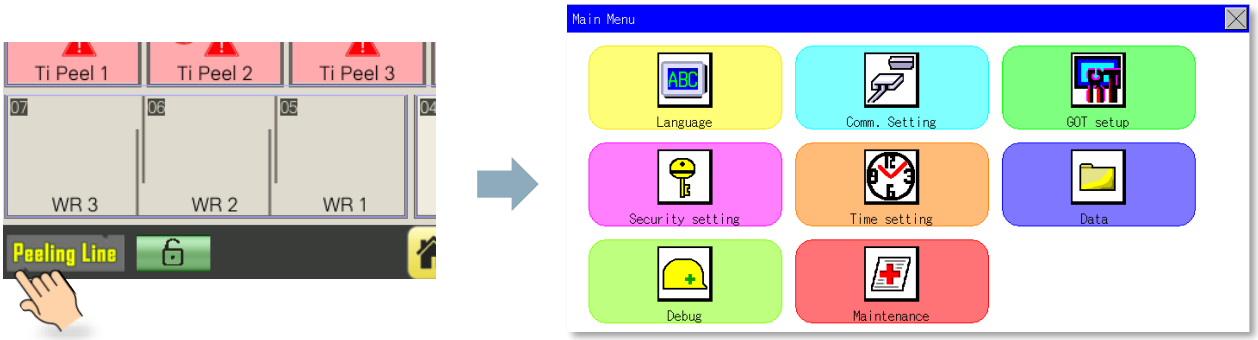
ใช้ตรวจสอบสัญญาณ Input หรือ Output ของ PLC



รูป 3.3a – Setting > PLC

3.4 การตั้งค่าอื่นๆ

การตั้งค่าอื่นๆ เช่น วันที่และเวลา, Screen saver และอื่นๆ สามารถทำผ่านระบบที่มาจากหน้าจอ (Utility Function) โดยแตะค้างที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ จะปรากฏเมนูให้เลือกตั้งค่า



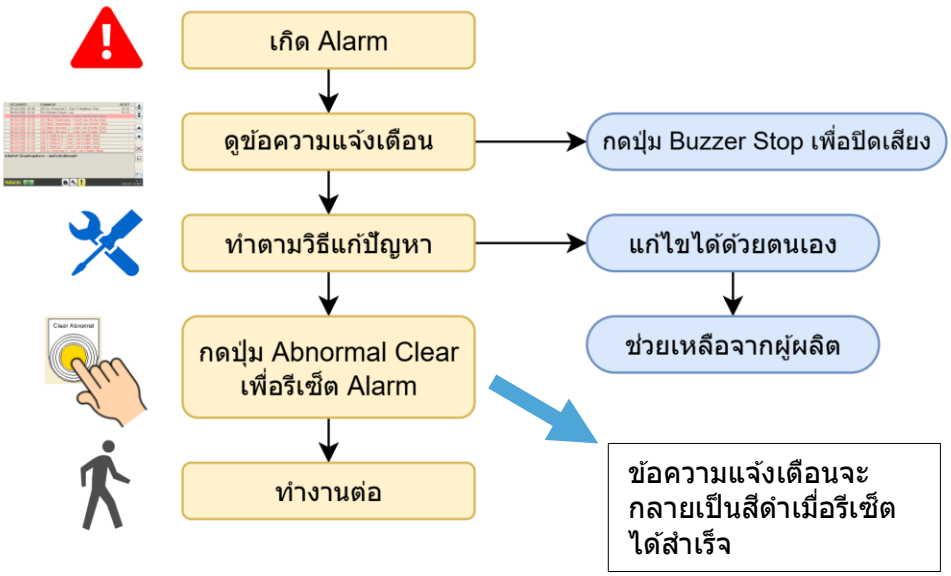
รูป 3.4a – การตั้งค่าอื่นๆ ของหน้าจอ

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จากคู่มือของหน้าจอ Mitsubishi GS2107-WTBD-N
https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/got/jy997d52901/jy997d52901s.pdf

บทที่ 4
การแก้ไขปัญหา

เครื่องจักรอาจเกิดปัญหาได้ หากชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งทำงานไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน บทนี้อธิบายวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป ซึ่งบางปัญหาอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ผู้ผลิตสามารถให้คำแนะนำได้

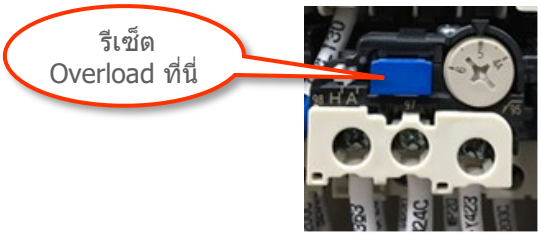
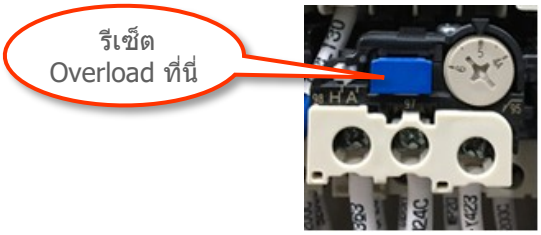
เมื่อเกิดการเตือน โปรดจัดการตามแผนต่อไปนี้



4.1 รายละเอียดข้อความแจ้งเตือน

ข้อความ	วิธีแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)
Emergency Stop (หยุดฉุกเฉิน)	
Main Emergency Stop	**ปุ่ม Main Emergency Stop ที่ตู้ Main Control Panel ถูกกด** - หมุนรีเซ็ตปุ่มอีเมอร์เจนซี่ที่ถูกกด - กดปุ่ม Abnormal Clear เพื่อเคลียร์อลาม การกดปุ่มหยุดฉุกเฉินหลัก Main Emergency จะทำให้**ทุก**อุปกรณ์หยุดทำงาน
(02) Au Stripping 2 - Sup Emergency Stop (09) Ti Peeling 2 - Sup Emergency Stop (16) Mask Removal 2 - Sup Emergency Stop (21) Alkali Degreasing - Sup Emergency Stop (23) Water Rinse 11 – Sup Emergency Stop (25) Dryer - Sup Emergency Stop ( ) ในวงเล็บคือหมายเลขถัง	**ปุ่ม Sub Emergency Stop ในไลน์ถูกกด** - หมุนรีเซ็ตปุ่มอีเมอร์เจนซี่ที่ถูกกด - กดปุ่ม Abnormal Clear เพื่อรีเซ็ตอลาม การกดปุ่มหยุดฉุกเฉิน Sub Emergency จะทำให้เฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ หยุดทำงาน
PLC	
PLC Battery Power Low	**แบตเตอรี่ PLC ใกล้หมด** - กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่มีอายุประมาณ 5 ปี) - ไม่ต้องดับไฟเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่

หมวดหมู่	วิธีแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)
Rocking	
(Tank Position) – Rocking Inverter Error	**เกิดข้อผิดพลาดที่อินเวอร์เตอร์ → Rocking หยุดทำงาน** - ตรวจสอบว่าจ่ายไฟเข้าที่อินเวอร์เตอร์หรือไม่ - ดูรหัสผิดพลาดบนอินเวอร์เตอร์ และเช็คตามคู่มือ ข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ 5.1.1 Inverter - หลังจากรีเซ็ตอินเวอร์เตอร์ ลองขยับอุปกรณ์ ดูว่าไม่มีข้อผิดพลาดอีก
อุณหภูมิ (Temperature)	
(Tank Position) – Temp Hi	**อุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ → Heater หยุดทำงาน** - ตรวจสอบฮีตเตอร์ - ตรวจสอบการควบคุมของคอนโทรลเลอร์ - แจ้งเตือนเมื่อ Operation On อยู่
(Tank Position) – Temp Low *อาจพบได้บ่อย*	**อุณหภูมิต่ำเกินค่าที่ตั้งไว้** - รอทำอุณหภูมิ - เช็คไฟเข้าฮีตเตอร์ - ตรวจสอบการควบคุมคอนโทรลเลอร์ - แจ้งเตือนเมื่อ Operation On อยู่
ระดับน้ำ (Liquid Level)	
(Tank Position) – Level High	**ระดับน้ำสูง → Water supply หยุดทำงาน** - หยุดเติมน้ำหรือเช็คระบบน้ำ
(Tank Position) – Level Low (Heater Stop) *อาจพบได้บ่อย*	**ระดับน้ำต่ำ → ฮีตเตอร์หยุดทำงาน** - เติมน้ำหรือตรวจสอบระบบน้ำ
(Tank Position) – Level Low (Pump Stop) *อาจพบได้บ่อย*	**ระดับน้ำต่ำ → ปั๊มหยุดทำงาน** - เติมน้ำหรือตรวจสอบระบบน้ำ

ปั๊ม (Pump)	
(Tank Position) – Pump Overload	**มอเตอร์ปั๊ม – โอเวอร์โหลดรีเลย์ตัดการทำงาน** - รีเซ็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์ในตู้คอนโทรล แล้วเช็คว่าค่ากระแสที่ตั้งไว้ตรงกับมอเตอร์หรือไม่ - ลองขยับเครื่องและเช็คกระแสจริง ถ้าผิดปกติให้ตรวจสอบตัวปั๊มว่ามีอะไรขัดใบพัดหรือไม่ 
มิเตอร์วัดความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)	
(Tank Position) – Conductivity Low	**ค่าความนำไฟฟ้าต่ำ** - เช็คระบบน้ำ
(Tank Position) – Conductivity High	**ค่าความนำไฟฟ้าสูง** - เช็คระบบน้ำ
พัดลมร้อน (Dryer Fan)	
(Tank Position) – Fan Overload	**มอเตอร์พัดลม – โอเวอร์โหลดรีเลย์ตัดการทำงาน** - รีเซ็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์ในตู้คอนโทรล แล้วเช็คว่าค่ากระแสที่ตั้งไว้ตรงกับมอเตอร์หรือไม่ - ลองขยับเครื่องและเช็คกระแสจริง ถ้าผิดปกติให้ตรวจสอบตัวพัดลมว่ามีอะไรขัดใบพัดหรือไม่ 

บทที่ 5
ภาคผนวก

5.1 พารามิเตอร์สำหรับอุปกรณ์ (Device Parameters)

5.1.1 อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

● **พารามิเตอร์**

	CITIZEN MANUAL PEELING LINE	Inverter FUJI: FRN... Series 400V						
Para.	DESCRIPTION	Rock.						
	Motor Size (kW)	0.1kW						
-	Initial Frequency	20						
F00	Data protection	0						
F01	One frequency setting	0						
F02	Operation and operation	1						
F04	Base frequency 1	50						
F05	Base frequency voltage 1	380						
F06	Maximum output voltage 1	380						
F07	Acceleration time 1	1						
F08	Deceleration time 1	1						
F14	Instantaneous power failure restart	1						
H11	Down Mode	0						
E27	Contact output (A/B/C)	1099						
	Free Run (Setting in Touch Panel)	0.2						
	* Another parameters are initial.							

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู คู่มือ Inverter FUJI FRN0002E2S-4GB 400V
https://americas.fujielectric.com/wp-content/uploads/2017/02/FRENIC-Ace-Instruction-Manual-INR-SI47-1733f-E.pdf

5.1.2 ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temp Controller)

● **พารามิเตอร์**

Temp Controller: OMRON E5CC-RX2DSM-800						
	Para.	1				
ITEM	*Symbol*	All Tank				
Initial Setting Level						
Input Type	In-t	2				
Temperature unit	D-u	C				
SP upper limit	SL-H	100				
SP lower limit	SL-L	0				
PID ON/OFF	Cntl	ONOF				
Standard heating/cooling	S-HC	Stnd				
Program Pattern	PtRN	OFF				
Direct/reverse operation	oREV	Reverse				
Alarm 1 type	ALT1	2				Hi Temp
Alarm hysteresis 1	ALH1	0.2				
Alarm 2 type	ALT2	3				Low Temp
Alarm hysteresis 2	ALH2	0.2				
Alarm 3 type	ALT3	---				
Alarm hysteresis 3	ALH3	---				
Operation Level						
Alarm Value Upper Limit 1	AL1H	5				
Alarm Value Lower Limit 1	AL1L	---				
Alarm Value Upper Limit 2	AL2H	---				
Alarm Value Lower Limit 2	AL2L	5				
Other parameters are initial.						
Target Temperature (User setting)		--				
No Alarm range °C		---				

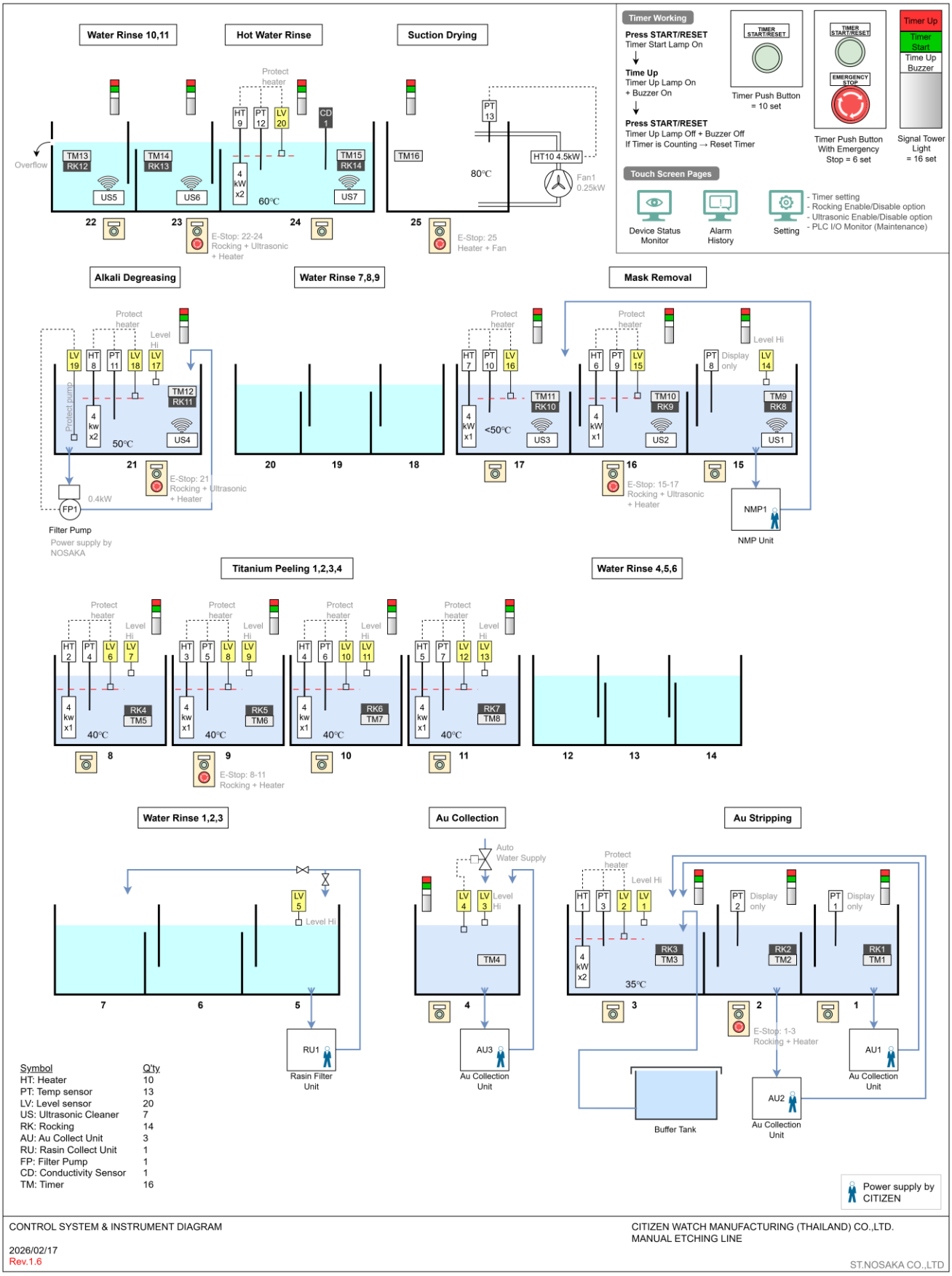
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู คู่มือ Temp Controller: OMRON E5CC-RX2DSM-800
https://files.omron.eu/downloads/latest/manual/en/1654637-7_e5cc_instruction_sheet_en.pdf?v=2

5.1.3 เครื่องวัดความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)

- **พารามิเตอร์**

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู คู่มือ Burkert Type 8619
https://www.burkert.com/en/Media/plm/MAN/MA/ma8619-manual-eu-en.pdf

5.1.4 P&ID


Water Rinse 10,11
Hot Water Rinse
Suction Drying
Overflow
TM13 RK12
TM14 RK13
TM15 RK14
TM16
US5
US6
US7
HT 9
PT 12
LV 20
CD 1
4 kW x2
60℃
PT 13
HT10 4.5kW
Fan1 0.25kW
80℃
E-Stop: 22-24 Rocking + Ultrasonic + Heater
E-Stop: 25 Heater + Fan
Timer Working
Press START/RESET
Timer Start Lamp On
Time Up
Timer Up Lamp On + Buzzer On
Press START/RESET
Timer Up Lamp Off + Buzzer Off
If Timer is Counting → Reset Timer
Timer Push Button = 10 set
Timer Push Button With Emergency Stop = 6 set
Signal Tower Light = 16 set
Timer Up
Timer Start
Time Up Buzzer
Touch Screen Pages
Device Status Monitor
Alarm History
Setting
- Timer setting
- Rocking Enable/Disable option
- Ultrasonic Enable/Disable option
- PLC I/O Monitor (Maintenance)
Alkali Degreasing
Water Rinse 7,8,9
Mask Removal
Protect heater
Level Hi
Protect pump
LV 19
HT 8
PT 11
LV 18
LV 17
TM12 RK11
US4
50℃
FP1
0.4kW
Filter Pump
Power supply by NOSAKA
E-Stop: 21 Rocking + Ultrasonic + Heater
HT 7
PT 10
LV 16
TM11 RK10
US3
<50℃
HT 6
PT 9
LV 15
TM10 RK9
US2
PT 8 Display only
LV 14
TM9 RK8
US1
E-Stop: 15-17 Rocking + Ultrasonic + Heater
NMP1
NMP Unit
Titanium Peeling 1,2,3,4
Water Rinse 4,5,6
HT 2
PT 4
LV 6
LV 7
RK4 TM5
40℃
HT 3
PT 5
LV 8
LV 9
RK5 TM6
HT 4
PT 6
LV 10
LV 11
RK6 TM7
HT 5
PT 7
LV 12
LV 13
RK7 TM8
E-Stop: 8-11 Rocking + Heater
Water Rinse 1,2,3
Au Collection
Au Stripping
LV 5
Level Hi
RU1
Rasin Filter Unit
Auto Water Supply
LV 4
LV 3
TM4
AU3
Au Collection Unit
HT 1
PT 3
LV 2
LV 1
4 kW x2
RK3 TM3
35℃
PT 2 Display only
RK2 TM2
PT 1 Display only
RK1 TM1
E-Stop: 1-3 Rocking + Heater
AU1
AU2
Buffer Tank
Symbol Q'ty
HT: Heater 10
PT: Temp sensor 13
LV: Level sensor 20
US: Ultrasonic Cleaner 7
RK: Rocking 14
AU: Au Collect Unit 3
RU: Rasin Collect Unit 1
FP: Filter Pump 1
CD: Conductivity Sensor 1
TM: Timer 16
Power supply by CITIZEN
CONTROL SYSTEM & INSTRUMENT DIAGRAM
2026/02/17
Rev.1.6
CITIZEN WATCH MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
MANUAL ETCHING LINE
ST.NOSAKA CO.,LTD

[Memo]

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อมาที่เรา

www.nosaka.co.jp

nosaka
PLATING SYSTEMS

NOSAKA ASIA Co., Ltd.
817 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
+66 (0)2-175-6193

ST. NOSAKA Co., Ltd.
700/813 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
(นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี)
+66 (0)38 447363-5

LINK TO FILE

Printed in Thailand